

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

PFC #11 — Sistema de Gestión Agrícola con IA para cultivos de verde y cacao (Agrícola Moreira) | Documento 2 de 12 — Anexo A

A2.1 — Guía de entrevista semiestructurada (administrador y trabajador)

Datos de la sesión

Código de la entrevista	01
Fecha y hora	06/06/2026 15:00 pm
Duración prevista	10 – 15 min
Modalidad	Presencial, en las instalaciones de Agrícola Moreira
Participante (rol)	Administrador/Trabajador
Entrevistador principal	Sánchez Centeno Roselyn Andreina
Entrevistador registrador	Robinson Espinoza Jeanpierre

Introducción y contextualización (lectura al participante)

Buenos días/tardes. Mi nombre es Sánchez Centeno Roselyn Andreina y soy estudiante de Ingeniería de Software de la UTEQ. Junto con mi equipo estamos trabajando en un proyecto académico cuyo objetivo es entender cómo usted gestiona actualmente su finca, para documentar sus necesidades y proponer un sistema que le ayude a mejorar sus procesos.

No hay respuestas correctas ni incorrectas. Lo más importante para nosotros es conocer cómo trabaja usted hoy en día y qué dificultades enfrenta en el manejo de sus cultivos de verde y cacao.

Antes de comenzar, quiero mencionarle que el sistema que estudiaremos incluiría el uso de Inteligencia Artificial. La IA es una tecnología que permite a los sistemas aprender de los datos que se registran, identificar patrones y hacer sugerencias o predicciones de forma automática; por ejemplo, alertarle si la producción de una parcela baja de forma inusual, o recomendarle cuándo aplicar un fumigado según las condiciones del cultivo. No es necesario que usted tenga conocimientos técnicos sobre esto; solo nos interesa saber si ha escuchado hablar de estas herramientas y qué piensa al respecto.

Bloque común (se aplica a dueño, administrador y trabajador)

Datos etnográficos:

- ¿Cuál es su nombre y cuál es su rol dentro de la finca?
- ¿Cuántos años lleva trabajando en agricultura, específicamente en verde o cacao?
- ¿Cuál es su nivel de estudios o formación relacionada con la actividad agrícola?

Dificultades generales:

- ¿Cuál es el mayor problema que enfrenta actualmente en su trabajo dentro de la finca?
- ¿Qué tarea le consume más tiempo y considera que podría hacerse de mejor manera?
- ¿Alguna vez ha perdido información importante por no tenerla registrada? ¿Qué consecuencias tuvo?

Rama A — Dueño / Administrador

Contexto de la finca:

- ¿Cuántas personas trabajan actualmente en la finca y cuáles son sus responsabilidades?
- ¿Cuántas hectáreas tiene la finca en total y cuántas están dedicadas a verde y cuántas a cacao?
- ¿La finca se dedica únicamente a esos dos cultivos o tiene otras actividades productivas?

Registro y control:

- ¿Cómo lleva actualmente el registro de sus cultivos? (cuaderno, hojas de cálculo, app, de memoria)
- ¿Qué información necesita consultar con mayor frecuencia en su trabajo diario?
- ¿Cómo diferencia o identifica cada parcela o lote dentro de la finca?

Producción:

- ¿Cómo registra actualmente la producción de cada cosecha?
- ¿Qué información de producción necesita seguir para detectar si algo no rinde cómo debería?

Insumos e inventario:

- ¿Cómo gestiona el inventario de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y herramientas?
- ¿Cómo sabe cuándo reabastecer un insumo y cómo realiza la compra?

Finanzas y personal:

- ¿Cómo lleva el control de gastos, ventas e ingresos de la finca?
- ¿Cómo organiza y asigna las tareas al personal?
- ¿Cómo hace seguimiento del trabajo realizado por cada trabajador?

Expectativas y reportes:

- ¿Qué tareas le gustaría que se manejaran de forma automática?
- ¿Qué reportes considera más importantes para analizar la producción? (por parcela, costos, pérdidas por plagas, rendimiento por período)
- ¿Desde qué dispositivo preferiría consultar la información de su finca?

Inteligencia Artificial:

- ¿Ha escuchado hablar de la Inteligencia Artificial? ¿Qué entiende por esa palabra?
- Si el sistema pudiera avisarle automáticamente que una parcela muestra señales de enfermedad antes de notarlo usted, ¿le parecería útil? ¿Confiaría en esa información?
- ¿Qué tan cómodo se sentiría usando una herramienta que dé recomendaciones automáticas sobre el manejo de sus cultivos?

Preguntas cerradas (P1, P5, P7):

- P1. ¿Cómo prefiere llevar el registro de sus cultivos? — Por parcela/lote individualmente | Por cultivo en general | Ambas formas según la necesidad | Otra
- P5. ¿Cómo prefiere gestionar el inventario de insumos agrícolas? — Alertas automáticas cuando esté por agotarse | Reportes periódicos | Control manual | Otra
- P7. ¿Cómo desearía recibir apoyo para tomar decisiones sobre el manejo de sus cultivos? — Alertas automáticas | Reportes y resúmenes periódicos | Recomendaciones automáticas basadas en datos | Otra

Rama B — Trabajador / Jornalero

Trabajo diario en campo:

- ¿Qué tareas realiza usted normalmente en la finca? (fumigación, fertilización, cosecha, otras)
- ¿Cómo le indican qué debe hacer cada día? ¿Quién le da las instrucciones?
- ¿Cómo sabe en qué parcela debe trabajar y qué hacer en ella?

Sanidad vegetal:

- ¿Qué plagas o enfermedades nota con más frecuencia en los cultivos? (sigatoka, monilla, escoba de bruja, etc.)
- Cuando detecta un problema en el cultivo, ¿a quién avisa y cómo lo hace?
- ¿Qué información necesitaría tener a la mano rápidamente cuando ve algo anormal en la planta?

Cosecha:

- ¿Cómo sabe que una parcela está lista para cosechar?
- ¿Cómo registra o informa lo que cosechó? (cantidad, racimos, quintales)

Insumos:

- ¿Cómo recibe los insumos que debe aplicar (fertilizantes, fungicidas)? ¿Quién se los entrega?

Comodidad con herramientas:

- ¿Utiliza algún celular o aplicación en su trabajo diario?
- ¿Qué tan cómodo se sentiría si tuviera que registrar información en una app o recibir avisos por celular?

Preguntas de sondeo (apoyo transversal, usar en cualquier rama)

- ¿Puede contarme un poco más sobre cómo hace eso actualmente?
- ¿Qué pasa cuando ese proceso falla o no se realiza a tiempo?
- ¿Eso lo hace usted solo o hay alguien más involucrado en ese proceso?
- ¿Con qué frecuencia ocurre esa situación?
- Si pudiera cambiar solo una cosa en la forma en que gestiona su finca ahora mismo, ¿qué sería?
- ¿Recuerda alguna situación en la que le hubiera venido bien tener esa información disponible rápidamente?
- ¿Qué pérdidas o consecuencias ha tenido cuando eso no se controla bien?
- ¿Qué beneficios esperaría si ese proceso estuviera mejor organizado?

Cierre de la entrevista

Muchas gracias por su tiempo y por la información que nos ha compartido. Todo lo que nos ha contado es muy valioso para nuestro proyecto. Si en algún momento tiene algo que agregar o desea consultarnos, con gusto estaremos disponibles. ¿Hay algo más que desee agregar, o algún tema que no hayamos tocado y que usted considere importante para el manejo de su finca?

Se registran: observaciones adicionales del entrevistado, hora de inicio, hora de finalización, lugar, entrevistador principal y firma.

A2.2 — Cuestionario de encuesta (formulario digital anónimo — AgroMoreira)

Instrumento aplicado mediante Google Forms: forms.gle/3dUVypZD9eeyueCA6

Este formulario digital forma parte del proyecto "Sistema de Gestión Agrícola con IA para cultivos de verde y cacao", desarrollado por estudiantes de la UTEQ bajo la supervisión del Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD. El objetivo es conocer la experiencia y necesidades de las personas involucradas en la actividad agrícola respecto a la gestión de cultivos, cosechas, inventario, insumos y procesos relacionados, con el fin de diseñar un sistema ajustado a la realidad del campo. La participación es voluntaria y anónima: no se solicitan nombres, cédula, correo ni teléfono. La información se usa únicamente con fines académicos.

Preguntas del formulario

- Rol dentro de la actividad agrícola: Agricultor / Productor / Técnico o ingeniero agrónomo / Trabajador de campo / Administrador de finca / Otro
- Rango de edad: 18–30 / 31–45 / 46–60 / más de 60
- Años de experiencia en la actividad agrícola: 1–2 años / 3–5 años / 10–20 años / Más de 20 años
- ¿Cómo lleva actualmente el control de sus cultivos y cosechas?: cuaderno físico / Excel / no lleva registro / app o sistema / otro
- ¿Cómo controla su inventario de insumos (semillas, fertilizantes, herramientas)? (respuesta abierta)
- Del 1 al 5, ¿qué tan organizado considera su proceso actual de registro?
- ¿Cuáles son las principales dificultades al momento de registrar o consultar información de sus cultivos? (respuesta abierta)
- ¿Qué información necesita registrar con mayor frecuencia?: fechas de siembra / fechas de cosecha / uso de fertilizantes-pesticidas / plagas o enfermedades / costos / ventas / clima / otro
- ¿Necesita llevar control de gastos e ingresos por cultivo?: Sí / No

Nota de anonimización: el formulario, aunque incluye un campo de correo electrónico gestionado por Google Forms para control de envío único, no recolecta nombre, cédula, teléfono ni otros datos identificables directos; los resultados se analizan de forma agregada.

A2.3 — Protocolo de observación

Código de la observación	01
Sitio observado	Parcelas de cultivo de banano y cacao / área de bodega de insumos
Fecha, hora inicio, hora fin	14:00 – 14:50 pm
Observador(es)	María Escudero, Roselyn Sánchez
Tipo de observación	No participante
Focos observacionales	1) Registro de tareas de personal. 2) Proceso de cosecha. 3) Identificación visual de plagas/enfermedades. 4) Manejo del inventario de insumos.
Instrumentos de registro	Ficha de campo, cámara para fotografías de cultivos (sin personas)
Consideración ética	No se registran rostros ni datos identificables de personas; las fotografías se limitan a plantas, cultivos e insumos.

A2.4 — Guion de sesión Design Thinking

- Empatizar (30 min): mapa de empatía con el propietario/administrador y personal de campo participante.
- Definir (20 min): declaración de punto de vista — "[rol] necesita [necesidad] porque [insight]".

- Idear (25 min): lluvia de ideas moderada sobre los cinco módulos del sistema, agrupación por afinidad, votación con puntos.
- Prototipar (30 min): mockup de baja fidelidad del módulo priorizado (papel o Figma).
- Testear (15 min): retroalimentación con al menos dos interesados distintos a los de la fase Empatizar.

Consideración ética: todas las personas que participan en la sesión firman el consentimiento informado antes de iniciar. Los prototipos y notas se anonimizan antes de archivarse.